

EXERCÍCIO • NÍVEL 1

“ALUNO possui nome e data de ingresso.” : Conceito, pois define a entidade e os atributos

“MATRÍCULA terá chave composta.” : Modelo lógico pois define um pouco sobre a relação da entidade “MATRÍCULA

“nome será VARCHAR(120).” : Modelo físico pois VARCHAR(120) é o jeito que se implementa no SGDB

EXERCÍCIO • NÍVEL 2

Classifique nome_completo: É simples, pois é um valor único

Classifique endereço com rua, cidade e CEP.: É composto pois pode apresentar outros atributos

Classifique telefones: Multivalor, uma pessoa pode ter mais de um telefone

Classifique idade obtida da data de nascimento: Derivada, pois a idade é calculada usando a data de nascimento e a data atual

EXERCÍCIO • NÍVEL 3 — EXTRAÇÃO

“Uma academia cadastra alunos, planos e contratos. Cada contrato possui data de início e situação.”

Liste entidades candidatas: Aluno, Plano e Contratos

Associe atributos iniciais: Aluno(nome, matrícula, CPF), Plano(nome do plano, duração) e Contrato(Data de início, situação)

Proponha identificadores: Aluno(id_aluno), Plano(id_plano) e Contrato(id_contrato)

Justifique CONTRATO como entidade ou atributo: Contrato é uma entidade pois ela pode possuir atributos

EXERCÍCIO • NÍVEL 4

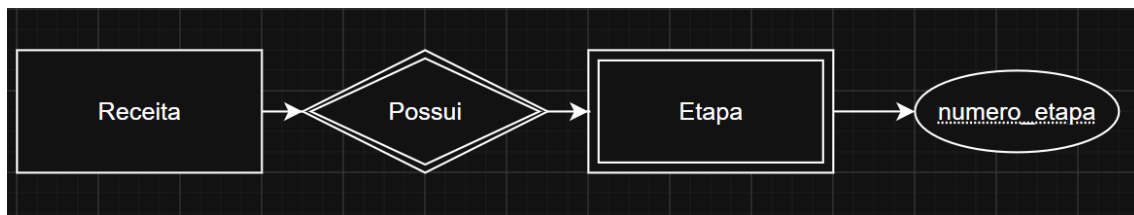
Escolha um identificador principal: id_usuario

Indique candidatos naturais: e-mail e documento

Explique riscos de usar e-mail ou documento como chave principal: Geralmente são longos, isso pode tornar tudo mais complexo e também dá mais espaço para erros de digitação

Defina quais regras de unicidade ainda devem existir: A UNIQUE para que esses valores não sejam repetidos, cada e-mail e documento é único e não devem se repetir entre usuários

EXERCÍCIO • NÍVEL 5



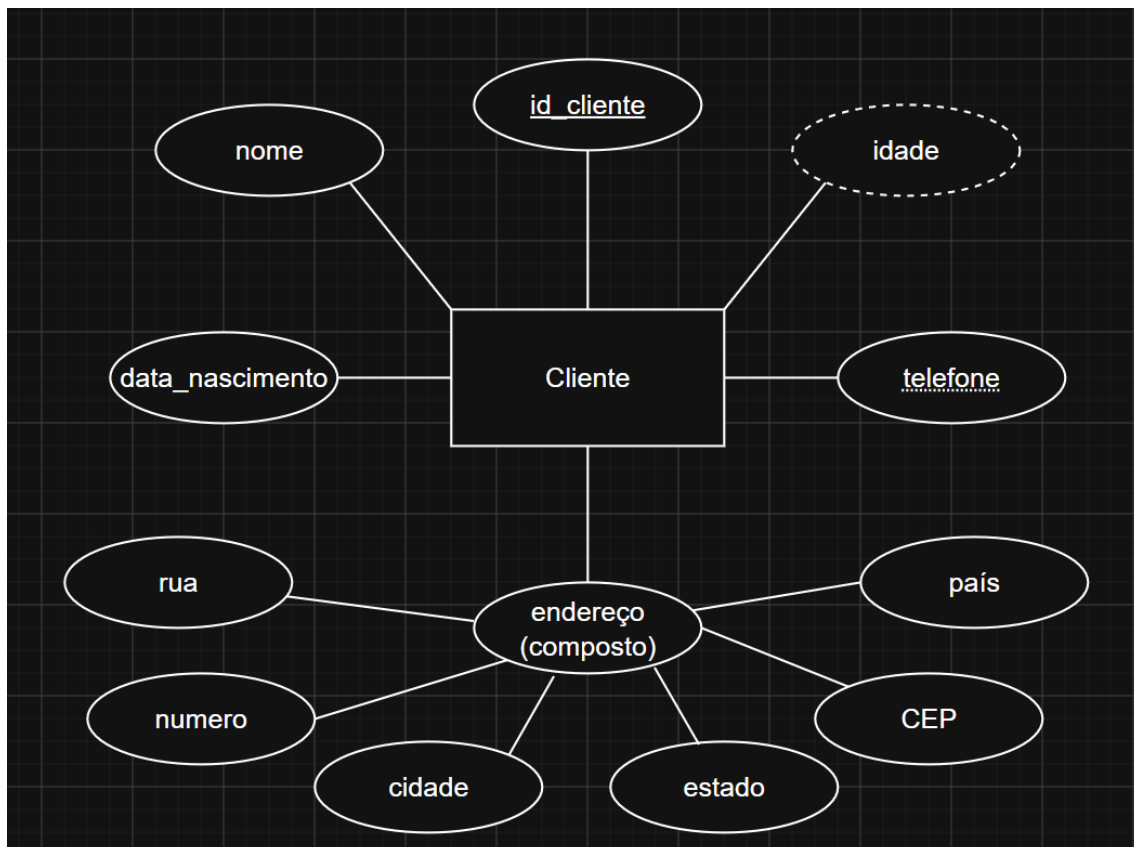
EXERCÍCIO • NÍVEL 6

“Um DER apresenta CLIENTE(nome como ID, telefones em uma única string, idade armazenada e endereço indivisível).”

Identifique quatro fragilidades: “nome” como identificador, nomes se repetem; telefones em uma única string, impede que seja possível armazenar diversos telefones corretamente, dificulta padronização e consulta; Idade armazenada, a idade muda com o tempo, o certo seria derivar ela da data de nascimento; endereço indivisível, impossibilita busca por cidade, bairro, e CEP

Proponha correções conceituais: identificação do cliente ser por id_cliente; a idade seria derivado; para telefone o correto seria multivalorado; o endereço seria composto para poder ter acesso a cada informação sobre o endereço

Explique quais decisões dependem das regras do domínio: Se o sistema permitir vários telefones por cliente, ele deve ser multivalorado. Se cada cliente puder cadastrar apenas um telefone, pode ser simples; Endereço: se o sistema precisar pesquisar clientes por cidade, CEP ou rua, faz sentido dividir o endereço. Se ele for usado apenas para exibição, um campo único pode ser suficiente.



EXERCÍCIO • DESAFIO FINAL

